

الخوارزميات الذكية

تطوير حل المشاكل المعقدة



شكل توضيحي: هيكل المنهج: الوحدات الثلاث الرئيسية للصف الخامس

دليل المعلم والطالب الشامل

الصف الخامس الابتدائي | الأعمار: 10-11 سنة | المدة: 28-32 أسبوعاً
إعداد: فريق تطوير المناهج التعليمية | الإصدار 1.0 | مارس 2026

فهرس المحتويات

مقدمة الكتاب

يقدم هذا الكتاب منهجاً تعليمياً متقدماً في مجال الخوارزميات والتفكير الحاسوبي لطلاب الصف الخامس الابتدائي. يركز هذا المنهج على تطوير الكفاءة في حل المشاكل المعقدة والتعاون الفعال بين الطلاب. بعد أن اكتسب الطلاب المهارات الأساسية في الصفوف السابقة، ينتقل هذا المنهج إلى مستوى متقدم يركز على المتغيرات والعمليات والتعميم والتفكير المنطقي والتقييم.

الأهداف العامة للمنهج

- فهم المتغيرات والعمليات: استخدام المتغيرات لتخزين المعلومات وإجراء عمليات عليها في سياقات متنوعة.
- التعميم والتجريد: تطبيق حل لمشكلة واحدة على مشاكل مشابهة لكتابة برامج أكثر مرونة وقابلية لإعادة.
- التفكير المنطقي والتقييم: مقارنة خوارزميتين لحل نفس المشكلة واختيار الأفضل والأكثر كفاءة.
- حل المشاكل المعقدة: تطبيق المهارات المكتسبة على مشاكل أكثر تعقيداً وتحديات حقيقية.
- التعاون والعمل الجماعي: العمل ضمن فريق لحل المشاكل الكبيرة وتقسيم المهام بكفاءة.
- التفكير الناقد: تقييم الحلول والتفكير في طرق تحسينها وتطويرها.
- الإبداع والابتكار: استخدام المهارات المكتسبة لابتكار حلول جديدة وأصلية.

هيكل المنهج

ينقسم المنهج إلى ثلاث وحدات رئيسية موزعة على السنة الدراسية (حوالي 28-32 أسبوعاً)، مع فترات راحة واستعراض بين الوحدات.

الوحدة	المفاهيم الرئيسية والمدة
الأولى: المتغيرات والعمليات	المتغيرات، العمليات الحسابية، إدارة البيانات 9-10 أسابيع
الثانية: التعميم والتجريد	إعادة الاستخدام، المرونة، الدوال 9-10 أسابيع
الثالثة: التفكير المنطقي والتقييم	المقارنة، التحليل، الكفاءة، التحسين 10-12 أسبوعاً

المنهجية: المنهج الحلزوني المتقدم

يعتمد المنهج على المنهج الحلزوني المتقدم، حيث يتم إعادة زيارة المفاهيم السابقة بعمق أكبر وتطبيقها على مشاكل أكثر تعقيداً. يجمع المنهج بين الأنشطة النظرية والعملية، مع التركيز على تطوير مهارات التفكير الناقد والتحليلي للمبتدئين وPython للمبتدئين و (Scratch) يستخدم المنهج بيانات برمجية متعددة: سكراتش.

قاموس المصطلحات الشامل

فيما يلي الجدول الشامل بجميع المصطلحات الحاسوبية المتقدمة الواردة في هذا الكتاب:

المصطلح الإنجليزي	المصطلح العربي	التعريف
Variable	متغير	صندوق رقمي يحفظ معلومات يمكن تغييرها أثناء تشغيل البرنامج
Data Type	نوع البيانات	نوع المعلومات المخزنة: رقم صحيح، رقم عشري، نص، منطقي
Arithmetic Operation	عملية حسابية	إجراء عملية على المتغيرات: جمع، طرح، ضرب، قسمة، باقي
Assignment	إسناد القيمة	تعيين قيمة لمتغير: النقاط = 0
Scope	نطاق المتغير	المكان في البرنامج حيث يمكن استخدام المتغير
Array / List	قائمة	مجموعة من المتغيرات المرتبطة في بنية واحدة
Generalization	تعميم	تطبيق حل لمشكلة واحدة على مشاكل مشابهة
Parameter	معامل	متغير يتم تمريره إلى دالة أو برنامج
Function	دالة	مجموعة أوامر مسماة قابلة لإعادة الاستخدام
Reusability	إعادة الاستخدام	استخدام نفس الكود في أماكن مختلفة من البرنامج
Flexibility	مرونة	القدرة على تعديل البرنامج بسهولة للعمل مع حالات مختلفة
Abstraction	تجريد	إخفاء التفاصيل المعقدة وإظهار فقط الأجزاء المهمة
Efficiency	كفاءة	قدرة الخوارزمية على حل المشكلة بأسرع وقت وأقل موارد
Time Complexity	تعقيد زمني	الوقت الذي تستغرقه الخوارزمية لحل المشكلة
Space Complexity	تعقيد مكاني	كمية الذاكرة التي تستخدمها الخوارزمية
Comparison	مقارنة	مقارنة بين حلين أو أكثر بناءً على معايير محددة
Analysis	تحليل	فحص الخوارزمية بعمق لفهم كيفية عملها وتحديد نقاط القوة والضعف
Optimization	تحسين	تعديل الخوارزمية لجعلها أكثر كفاءة
Criteria	معايير	المقاييس التي نستخدمها للحكم على جودة الحل
Algorithm	خوارزمية	سلسلة خطوات منطقية لحل مشكلة أو إنجاز مهمة
Linear Search	بحث خطي	$O(n)$ البحث من البداية واحداً تلو الآخر
Binary Search	بحث ثنائي	$O(\log n)$ البحث من المنتصف بتقسيم القائمة
Bubble Sort	ترتيب الفقاعات	$O(n^2)$ خوارزمية ترتيب بسيطة لكن بطيئة
Quick Sort	الترتيب السريع	$O(n \log n)$ خوارزمية ترتيب سريعة وفعالة
Merge Sort	ترتيب الدمج	$O(n \log n)$ خوارزمية ترتيب فعالة ومستقرة

الوحدة الأولى: المتغيرات والعمليات

المدة: 9-10 أسابيع | Variables & Operations



شكل توضيحي: المتغيرات وأنواع البيانات والعمليات الحسابية

الأهداف التعليمية

- فهم مفهوم المتغيرات وأنواعها المختلفة (أرقام صحيحة وعشرية، نصوص، قيم منطقية، قوائم).
- استخدام المتغيرات لتخزين المعلومات وتعديل قيمها أثناء تشغيل البرنامج.
- إجراء العمليات الحسابية الخمس على المتغيرات (جمع، طرح، ضرب، قسمة، باقي).
- استخدام المتغيرات في برامج حقيقية وتطبيقات عملية متنوعة.
- وحياتها في البرنامج (Scope) فهم نطاق المتغيرات.
- إدارة البيانات بكفاءة باستخدام المتغيرات والقوائم.

المفاهيم الأساسية

(Variable) المتغير

صندوق رقمي يحفظ معلومات يمكن تغييرها أثناء تشغيل البرنامج. كل متغير له اسم فريد وقيمة. مثال: متغير "النقاط" يبدأ من صفر ويزداد كلما حقق الطالب نقطة. المتغيرات هي أساس البرمجة الحديثة وتسمح للبرامج بأن تكون ديناميكية وتفاعلية.

أنواع البيانات

النوع	الوصف والمثال
int (رقم صحيح)	أرقام بدون كسور: 5 10 -3
float (رقم عشري)	أرقام بكسور: 3.14 2.5 9.8

str (نص)	"سلسلة أحرف: "مرحباً" "اسمي أحمد"
bool (منطقي)	(False) أو خاطئ (True) قيمتان فقط: صحيح
list (قائمة)	مجموعة قيم: [10, 20, 30] ["أحمد", "سارة"]

العمليات الحسابية

مثال على جميع العمليات الحسابية #
 النقاط = 100 # إسناد القيمة
 النقاط = النقاط + 10 # جمع → النقاط = 110
 الحياة = الحياة - 1 # طرح → الحياة = 2
 المساحة = طول * عرض # ضرب
 المعدل = مجموع / 5 # قسمة
 الباقي = 10 % 3 # باقي → الباقي = 1

الأنشطة التعليمية

1

لعبة تسجيل النقاط

غير
محواسب

الهدف: فهم مفهوم المتغيرات من خلال نشاط عملي تنافسي ممتع.
 يقسم الفصل إلى فريقين. كل فريق له "متغير النقاط" (ورقة يكتب عليها الرقم). المعلم يطرح أسئلة رياضية أو عامة. الفريق الذي يجيب بشكل صحيح يزيد نقاطه بمقدار معين، والفريق الذي يجيب بشكل خاطئ قد ينقص نقاطه. بعد عدة جولات، الفريق الذي لديه أكثر نقاط يفوز.

الهدف التعليمي

- ◆ فهم أن المتغيرات تتغير قيمتها أثناء البرنامج.
- ◆ أن العمليات الحسابية تؤثر على قيمة المتغير.

2

متجر الحلويات

محواسب
سكراتش



شكل توضيحي: تطبيق متجر الحلويات: استخدام المتغيرات لإدارة المخزون والمبيعات

الهدف: استخدام المتغيرات لإدارة المخزون والمبيعات في برنامج حقيقي. إنشاء برنامج في سكراتش يحاكي متجر حلويات بمتغيرات المخزون والسعر والإيرادات وعدد المبيعات.

الخطوات:

7. إنشاء أربعة متغيرات: المخزون (50)، السعر (5 ريال)، الإيرادات (0)، عدد المبيعات (0).
8. عرض المتغيرات على الشاشة بشكل واضح.
9. عند الضغط على زر "بيع"، ينقص المخزون بمقدار 1 ويزداد الإيرادات بمقدار السعر.
10. عرض رسالة تحذيرية عندما ينفد المخزون.

```
# الكود المنطقي لزر البيع
:عند الضغط على زر بيع
  إذا المخزون < 0
    المخزون = المخزون - 1
    الإيرادات = الإيرادات + السعر
    عدد_المبيعات = عدد_المبيعات + 1
  وإلا
    قل: 'عذراً! نفد المخزون'
```

3

محوسب حاسبة الدرجات

الهدف: استخدام المتغيرات والعمليات الحسابية لحساب المعدل وتحديد التقدير

11. إنشاء متغيرات للدرجات الخمس والمجموع والمعدل
12. السماح للمستخدم بإدخال الدرجات بشكل تفاعلي
13. حساب المجموع والمعدل تلقائياً
14. عرض النتيجة والتقدير (ممتاز ≤ 90 ، جيد جداً ≤ 80 ، جيد ≤ 70 ، إلخ)

4

محواسب
لعبة تخمين الرقم المتقدمة

- الهدف:** استخدام المتغيرات المتعددة في لعبة تفاعلية ذكية.
15. اختيار رقم عشوائي من 1 إلى 100 وتخزينه في متغير "الرقم السري".
 16. السماح للاعب بـ 7 محاولات، مع تتبع عدد المحاولات في متغير.
 17. في كل محاولة، إخبار اللاعب إذا كان الرقم أكبر أو أصغر.
 18. حساب النقاط بناءً على عدد المحاولات المستخدمة.
 19. عرض النتيجة النهائية والنقاط المكتسبة.

5

محواسب
إدارة مكتبة - متقدم

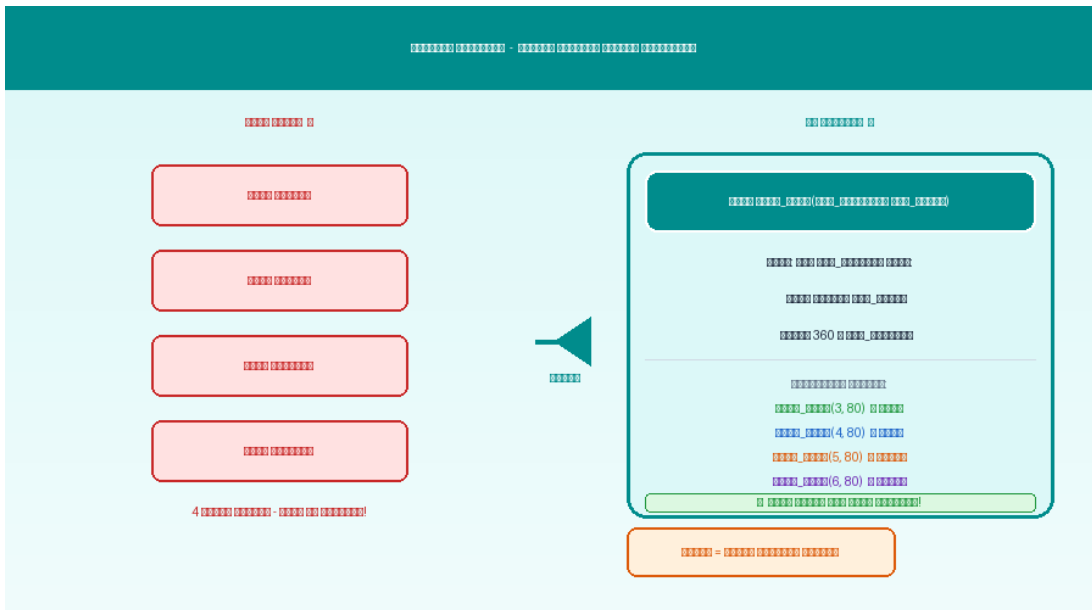
- الهدف:** استخدام القوائم والمتغيرات لإدارة بيانات معقدة.
- إنشاء برنامج يدير مكتبة باستخدام قائمتين مرتبطتين: أسماء الكتب وكمياتها، مع متغير لإجمالي الكتب.
20. إنشاء قائمتين مرتبطتين: أسماء الكتب والكميات.
 21. عرض قائمة الكتب المتاحة مع الكميات.
 22. السماح للمستخدم باختيار كتاب للاستعارة.
 23. تحديث الكمية والإجمالي تلقائياً.

مصطلحات الوحدة الأولى

المصطلح الإنجليزي	المصطلح العربي	التعريف
Variable	متغير	صندوق يحفظ معلومات مثال: النقاط = 100
Data Type	نوع البيانات	نوع المعلومات المخزنة رقم، نص، قائمة
Assignment	إسناد القيمة	"تعيين قيمة لمتغير الاسم = أحمد"
Scope	نطاق المتغير	المكان حيث يمكن استخدام المتغير محلي أو عام
Array / List	قائمة	مجموعة من المتغيرات [10, 20, 30]
Addition (+)	عملية الجمع	إضافة قيمة النقاط = النقاط + 5
Subtraction (-)	عملية الطرح	طرح قيمة الحياة = الحياة - 1
Multiplication (*)	عملية الضرب	ضرب قيمة المساحة = طول × عرض
Division (/)	عملية القسمة	قسمة على قيمة المعدل = مجموع ÷ 5
Modulo (%)	الباقى	باقي القسمة 10 % 3 = 1

الوحدة الثانية: التعميم والتجريد

المدة: 9-10 أسابيع | Generalization & Abstraction



الأهداف التعليمية

- فهم مفهوم التعميم وتطبيقه على مشاكل مختلفة.
- كتابة دوال وخوارزميات قابلة لإعادة الاستخدام.
- لجعل البرامج أكثر مرونة (Parameters) استخدام المعاملات.
- تطبيق حل واحد على مشاكل متعددة متنوعة.
- فهم الفرق بين الحل المحدد والحل العام.
- تحسين كفاءة البرامج من خلال التعميم وتقليل التكرار.

المفاهيم الأساسية

(Generalization) التعميم

تطبيق حل لمشكلة واحدة على مشاكل مشابهة. بدلاً من كتابة حل جديد لكل مشكلة، نكتب حلاً عاماً يعمل على جميع الحالات.
مثال: خوارزمية رسم مربع يمكن تعميمها لرسم أي مضلع بتغيير عدد الأضلاع.
الفائدة: كود أقل، برامج أكثر كفاءة، سهولة الصيانة.

(Parameter) والمعامل (Function) الدالة

الدالة: مجموعة أوامر مسماة قابلة لإعادة الاستخدام. تجعل البرنامج أقصر وأسهل للقراءة والصيانة.
المعامل: متغير يتم تمريره إلى الدالة. يسمح للدالة بالعمل مع بيانات مختلفة في كل مرة.
مثال: الدالة رسم_مضلع(عدد_الأضلاع، طول_الضلع) تأخذ معاملين وترسم أي شكل.

مقارنة: بدون تعميم مقابل مع التعميم

بدون تعميم - 4 برامج منفصلة (مكرر ومطول) ✗ #
 ارسم_مثلث(80)
 ارسم_مربع(80)
 ارسم_خماسي(80)
 ارسم_سداسي(80)

مع التعميم - دالة واحدة تحل جميع الحالات ✓ #
 دالة ارسم_مضلع(عدد_الأضلاع، طول_الضلع):
 كرر عدد_الأضلاع مرات
 تقدم طول_الضلع
 استدر 360 / عدد_الأضلاع

ارسم_مضلع(3, 80) # مثلث
 ارسم_مضلع(4, 80) # مربع
 ارسم_مضلع(5, 80) # خماسي
 ارسم_مضلع(6, 80) # سداسي

الأنشطة التعليمية

1

رسم الأشكال الهندسية

غير
محواسب

الهدف: فهم مفهوم التعميم من خلال نشاط عملي على الورق.
 يطلب المعلم من الطلاب رسم أشكال هندسية مختلفة (مثلث، مربع، خماسي، سداسي). ثم يسأل:
 "هل هناك خطوات مشتركة بين جميع الأشكال؟" الإجابة: جميعها تتطلب رسم خطوط وتدوير. الفرق
 الوحيد هو عدد الأضلاع وزاوية الدوران. هذا يوضح مفهوم التعميم

2

دالة رسم المضلعات

محواسب
سكراتش

الهدف: كتابة دالة عامة تستطيع رسم أي مضلع بعدد أضلاع مختلف
 إنشاء دالة "رسم مضلع" بمعاملين: عدد الأضلاع وطول الضلع 30.
 استخدام حلقة تكرار لرسم الأضلاع 31.
 استدعاء الدالة بمعاملات مختلفة لرسم مثلث ومربع وخماسي وسداسي 32.

3

دالة حساب المساحة

محواسب

الهدف: كتابة دوال عامة لحساب مساحات أشكال هندسية مختلفة

دوال حساب المساحة #
 دالة مساحة_مربع(الضلع):

عودة الضلع * الضلع

دالة مساحة_مستطيل(الطول، العرض)
عودة الطول * العرض

دالة مساحة_مثلث(القاعدة، الارتفاع)
عودة (القاعدة * الارتفاع) / 2

دالة مساحة_دائرة(نصف_القطر)
عودة 3.14 * نصف_القطر * نصف_القطر

4

برنامج معالجة النصوص محوسب

الهدف: كتابة دوال عامة لمعالجة النصوص بطرق مختلفة

- ♦ دالة "عد الأحرف": تعد عدد الأحرف في نص معين
- ♦ دالة "عد الكلمات": تعد عدد الكلمات في نص
- ♦ دالة "عكس النص": تعكس ترتيب الأحرف في النص
- ♦ دالة (Uppercase) "تحويل لأحرف كبيرة": تحول النص إلى أحرف كبيرة

5

مولد الألعاب محوسب - متقدم

الهدف: استخدام التعميم لإنشاء عدة ألعاب من نفس القالب
إنشاء دالة عامة للألعاب تأخذ معاملات: الحد الأدنى، الحد الأقصى، عدد المحاولات. يمكن استخدام نفس الدالة لألعاب مختلفة (تخمين رقم، تخمين لون، تخمين حيوان)

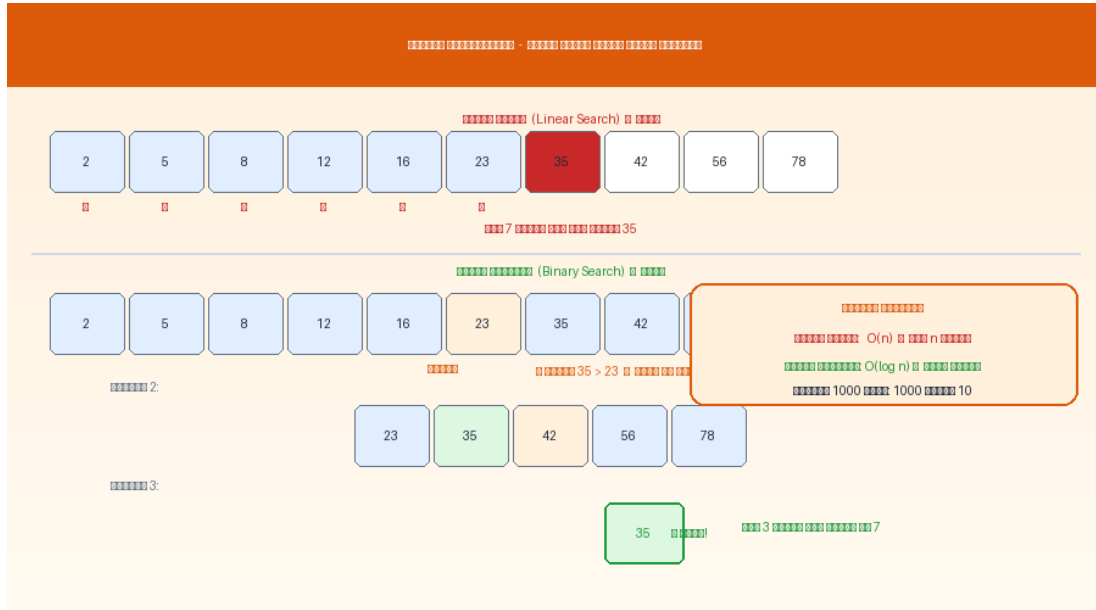
مصطلحات الوحدة الثانية

المصطلح الإنجليزي	المصطلح العربي	التعريف
Generalization	تعميم	تطبيق حل على مشاكل مشابهة دالة رسم مضلع لأي عدد أضلاع
Parameter	معامل	متغير يُمرَّر لدالة رسم_مضلع(5, 50)
Function	دالة	مجموعة أوامر قابلة لإعادة الاستخدام دالة حساب المساحة
Reusability	إعادة الاستخدام	استخدام نفس الكود مرات متعددة استدعاء نفس الدالة بمعاملات مختلفة
Flexibility	مرونة	القدرة على التعديل بسهولة تغيير المعاملات لتغيير السلوك
Abstraction	تجريد	إخفاء التفاصيل المعقدة استخدام دالة دون معرفة كيفية عملها داخلياً

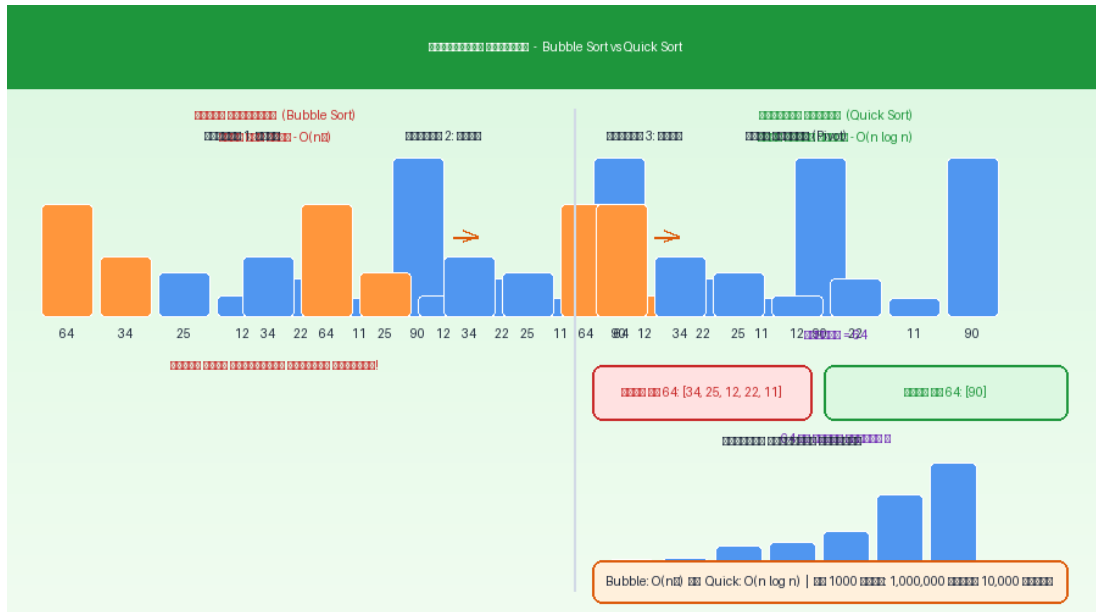
Return Value	قيمة الإرجاع	القيمة التي تُعيدها الدالة للمستدعي
Loop	حلقة التكرار	تكرار مجموعة أوامر لعدد محدد من المرات

الوحدة الثالثة: التفكير المنطقي والتقييم

المدة: 10-12 أسبوعاً | Logical Thinking & Evaluation



$O(\log n)$ مقابل البحث الثنائي $O(n)$ شكل توضيحي: مقارنة البحث الخطي

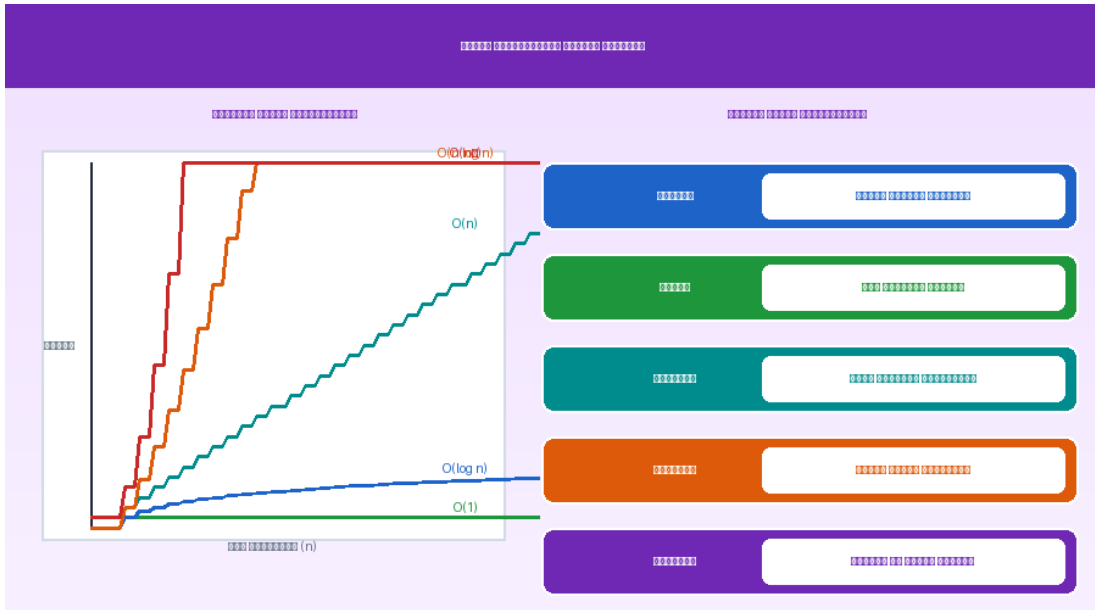


$O(n \log n)$ مقابل الترتيب السريع $O(n^2)$ شكل توضيحي: مقارنة ترتيب الفقاعات

الأهداف التعليمية

33. مقارنة بين خوارزميتين لحل نفس المشكلة بناءً على معايير محددة.
34. تحليل كفاءة الخوارزميات المختلفة وفهم مفهوم التعقيد الحسابي.
35. اختيار الخوارزمية الأفضل والأكثر كفاءة للموقف المناسب.
36. فهم مفهوم التعقيد الزمني والمكاني (Time & Space Complexity).
37. تقييم الحلول بناءً على معايير محددة ومنهجية.

38. التفكير الناقد في حل المشاكل واقتراح تحسينات.
39. تحسين الخوارزميات الموجودة لجعلها أكثر كفاءة.



شكل توضيحي: منحنيات تعقيد الخوارزميات ومعايير التقييم

المفاهيم الأساسية

(Efficiency & Complexity) الكفاءة والتعقيد

الكفاءة: قدرة الخوارزمية على حل المشكلة بأسرع وقت وأقل موارد.

التعقيد الزمني: الوقت الذي تستغرقه الخوارزمية لحل المشكلة، يُقاس بعدد العمليات.

التعقيد المكاني: كمية الذاكرة التي تستخدمها الخوارزمية.

بطيء $O(n^2)$ | جيد $O(n)$ | ممتاز $O(\log n)$ | فوري $O(1)$: التدوين

نوع التعقيد	الشرح والمثال
ثابت - $O(1)$	دائماً نفس الوقت بغض النظر عن الحجم الوصول لعنصر بفهرسه
لوغاريتمي - $O(\log n)$	يتضاعف الحجم = خطوة إضافية واحدة البحث الثنائي
خطي - $O(n)$	يتضاعف الحجم = يتضاعف الوقت البحث الخطي
خطي لوغاريتمي - $O(n \log n)$	فعال الترتيب السريع، ترتيب الدمج
تربيعي - $O(n^2)$	بطيء للبيانات الكبيرة ترتيب الفقاعات

الأنشطة التعليمية

1

مقارنة طرق البحث

غير
محوّسب

- الهدف:** فهم أن هناك طرقاً مختلفة لحل نفس المشكلة بكفاءات مختلفة.
يعطي المعلم الطلاب قائمة بـ 20 رقماً مرتبة. يطلب منهم البحث عن رقم معين باستخدام طريقتين:
- ♦ الطريقة الأولى - البحث الخطي: الفحص من البداية واحداً تلو الآخر. متوسط 10 محاولات
 - ♦ الطريقة الثانية - البحث الثنائي: الفحص من المنتصف ثم تقسيم القائمة. حد أقصى 5 محاولات.
- يحسب الطلاب عدد المحاولات في كل طريقة ويلاحظون أن الطريقة الثانية أسرع بكثير.

2

مقارنة خوارزميات الترتيب

محوّسب

الهدف: مقارنة خوارزميات ترتيب مختلفة وقياس كفاءتها عملياً

$O(n^2)$ ترتيب الفقاعات - بسيط لكن بطيء
دالة ترتيب_الفقاعات(القائمة):
من 0 إلى طول(القائمة)-1 لكل i لكل
من $i-1$ إلى 0 إلى طول(القائمة) j لكل
إذا $[j+1] > [j]$ القائمة
 $([j+1], [j])$ القائمة تبادله

$O(n \log n)$ الترتيب السريع - أسرع وأكثر كفاءة
دالة ترتيب_سريع(القائمة):
إذا طول(القائمة) ≥ 1 : عودة القائمة
المحور = القائمة[0]
المحور $\leq x$ في القائمة[1:] إذا x لل- x = الأصغر
المحور $> x$ في القائمة[1:] إذا x لل- x = الأكبر
عودة ترتيب_سريع(الأصغر) + [المحور] + ترتيب_سريع(الأكبر)

3

تحليل الخوارزميات

محوّسب

الهدف: تحليل خوارزمية وتحديد نقاط القوة والضعف
مثال: حساب مجموع الأرقام من 1 إلى 100 بطريقتين

$O(n)$ الطريقة الأولى: حلقة تكرار
مجموع = 0
من 1 إلى 100 لكل i لكل
 مجموع = مجموع + i
عملية جمع 100

$O(1)$ الطريقة الثانية: الصيغة الرياضية

ن = 100
مجموع = $2 \div (1 + \text{ن})$
عملية واحدة فقط

4

محوسب تحسين الخوارزميات

الهدف: تحسين خوارزمية موجودة لجعلها أكثر كفاءة من خلال التحليل والتفكير.

40. فهم الخوارزمية الحالية وكيفية عملها.
41. تحديد المشاكل والنقاط الضعيفة (أين تهدر الوقت؟)
42. اقتراح تحسينات مبنية على التحليل.
43. تطبيق التحسينات وقياس التحسن الفعلي.

5

محوسب حل مشاكل معقدة - تحدي



شكل توضيحي: منهجية حل المشاكل المعقدة: الخطوات الست

الهدف: تطبيق المهارات المكتسبة على مشاكل حقيقية ومعقدة.

يتبع الطلاب منهجية الست خطوات في حل المشاكل:

44. فهم المشكلة بعمق: ما الهدف؟ ما المدخلات؟ ما المخرجات المطلوبة؟
45. اقتراح عدة حلول (عصف ذهني) لا تقبل أول حل يخطر ببالك.
46. مقارنة الحلول بناءً على معايير واضحة: السرعة، الدقة، البساطة.
47. اختيار الحل الأفضل مع تبرير الاختيار.
48. تطبيق الحل والبرمجة الفعلية.
49. الاختبار والتحسين: هل يعمل مع جميع الحالات؟

أمثلة على مشاكل معقدة للتحدي

إيجاد أقصر طريق بين نقطتين على خريطة (خوارزمية ديكسترا المبسطة).
تنظيم جدول زمني للفصل بدون تعارضات.
إيجاد الكلمة الأكثر تكراراً في نص طويل.
تصميم لعبة ذكاء اصطناعي بسيطة (لعبة إكس أو).

مصطلحات الوحدة الثالثة

المصطلح الإنجليزي	المصطلح العربي	التعريف
Efficiency	كفاءة	قدرة الخوارزمية على حل المشكلة بسرعة وبأقل موارد
Time Complexity	تعقيد زمني	$O(n)$, $O(n^2)$, $O(\log n)$ الوقت الذي تستغرقه الخوارزمية
Space Complexity	تعقيد مكاني	كمية الذاكرة المستخدمة من قبل الخوارزمية
Comparison	مقارنة	تحليل حلين أو أكثر وتحديد الأفضل بناءً على معايير
Analysis	تحليل	فحص الخوارزمية بعمق لفهم كيفية عملها
Optimization	تحسين	تعديل الخوارزمية لجعلها أسرع أو أكثر كفاءة
Criteria	معايير	مقاييس الحكم على جودة الحل: السرعة والدقة والبساطة
Linear Search	بحث خطي	$O(n)$ البحث واحداً تلو الآخر
Binary Search	بحث ثنائي	$O(\log n)$ البحث بتقسيم القائمة
Bubble Sort	ترتيب الفقاعات	$O(n^2)$ خوارزمية بسيطة بطيئة
Quick Sort	ترتيب سريع	$O(n \log n)$ خوارزمية سريعة وفعالة

الموارد واستراتيجيات التدريس

المنصات والبرامج المستخدمة

المنصة / البرنامج	الاستخدام
Scratch (سكراتش)	برمجة بصرية للمبتدئين
Python	لغة برمجة نصية للمتقدمين - مناسبة للخوارزميات المعقدة
Visualgo	تصور بصري تفاعلي للخوارزميات والبيانات
Algorithm Visualizer	موقع تصور بصري للخوارزميات المختلفة

استراتيجيات التدريس

1 - التعلم من خلال المشاكل (Problem-Based Learning)

يتم تقديم المشاكل أولاً، ثم يبحث الطلاب عن الحلول. هذا يشجع التفكير الناقد والإبداع ويجعل التعلم ذا معنى حقيقي.

2 - التعلم التعاوني المتقدم

يعمل الطلاب في فريق لحل مشاكل معقدة، مع تقسيم المهام بناءً على المهارات والاهتمامات. كل عضو في الفريق له دور محدد.

3 - التحليل المقارن

مقارنة حلول مختلفة وتحليل مميزات وعيوب كل حل. الطلاب يتعلمون أنه لا يوجد حل واحد "صحيح" في كثير من الأحيان.

4 - التعلم بالممارسة العملية

تطبيق المفاهيم على مشاكل حقيقية وتحديات فعلية. النظرية والتطبيق يسيران جنباً إلى جنب.

5 - التقييم الذاتي والنقد البناء

تشجيع الطلاب على تقييم عملهم وقبول النقد البناء من الآخرين. هذا يطور النضج الفكري والتواضع العلمي.

التقييم والقياس

طرق التقييم

الوصف والنسبة	طريقة التقييم
قدرة الطالب على حل مشاكل معقدة بمنهجية واضحة	حل المشاكل (40%)
قدرة الطالب على تحليل وتقييم الحلول المختلفة	تحليل الخوارزميات (30%)
تطبيق المفاهيم على مشاريع حقيقية ومبتكرة	المشاريع العملية (20%)
مستوى المشاركة الفعالة في العمل الجماعي	المشاركة والتعاون (10%)

مؤشرات النجاح

الطالب يُعدّ ناجحاً عندما يستطيع:

- ✓ استخدام المتغيرات بفعالية في برامج معقدة متعددة المتغيرات
- ✓ فهم مفهوم التعميم وكتابة دوال عامة قابلة لإعادة الاستخدام
- ✓ مقارنة خوارزميات مختلفة واختيار الأفضل بتبرير منطقي
- ✓ تحليل كفاءة الخوارزميات باستخدام مفهوم التعقيد الزمني
- ✓ حل مشاكل معقدة بطريقة منهجية ومنظمة في 6 خطوات
- ✓ المشاركة بفعالية في العمل الجماعي وتقسيم المهام

نماذج أسئلة التقييم

أسئلة الوحدة الأولى - المتغيرات

50. اكتب برنامجاً يحسب مجموع أول 10 أرقام طبيعية باستخدام المتغيرات
51. ما الفرق بين متغير محلي ومتغير عام؟ أعطِ مثالاً على كل نوع
52. صمّم برنامجاً لإدارة مخزون بسيط باستخدام 3 متغيرات على الأقل

أسئلة الوحدة الثانية - التعميم

53. اكتب دالة عامة تحسب مجموع أي عدد من الأرقام التي يدخلها المستخدم
54. كيف يختلف الحل العام عن الحل المحدد؟ متى نفضل كلاً منهما؟
55. اكتب دالة تحويل درجات الحرارة من سلسيوس إلى فهرنهايت وفهرنهايت إلى سلسيوس

أسئلة الوحدة الثالثة - التقييم

56. قارن بين البحث الخطي والبحث الثنائي. متى تستخدم كل منهما؟
57. لديك قائمة من 1000 عنصر. كم محاولة تحتاج في أسوأ حالة للبحث الخطي؟ والثنائي؟
58. ما هو التعقيد الزمني لترتيب الفقاعات؟ كيف يمكن تحسينه؟

قاموس المصطلحات الشامل

جميع المصطلحات المتقدمة الواردة في هذا الكتاب مرتبة أبجدياً بالإنجليزية:

المصطلح الإنجليزي	المصطلح العربي	التعريف
Algorithm	خوارزمية	سلسلة خطوات منطقية ومرتبطة لحل مشكلة أو إنجاز مهمة
Analysis	تحليل	فحص الخوارزمية بعمق لفهم آليتها وتحديد نقاط القوة والضعف
Abstraction	تجريد	إخفاء التفاصيل المعقدة وإظهار فقط الأجزاء المهمة للمستخدم
Array / List	قائمة	مجموعة من المتغيرات المرتبطة في بنية بيانات واحدة
Assignment	إسناد	$x = 5$: تعيين قيمة لمتغير مثال
Binary Search	بحث ثنائي	$O(\log n)$ البحث من المنتصف بتقسيم القائمة
Boolean	منطقي	(False) أو خاطئ (True) نوع بيانات بقيمتين فقط: صحيح
Bubble Sort	ترتيب الفقاعات	خوارزمية ترتيب بسيطة تقارن العناصر المتجاورة $O(n^2)$
Comparison	مقارنة	تحليل حلين أو أكثر وتحديد الأفضل بناءً على معايير محددة
Criteria	معايير	المقاييس المستخدمة للحكم على جودة الحل: السرعة والدقة والبساطة
Data Type	نوع البيانات	تصنيف نوع القيمة: صحيح، عشري، نص، منطقي، قائمة
Efficiency	كفاءة	قدرة الخوارزمية على حل المشكلة بأسرع وقت وأقل موارد
Flexibility	مرونة	القدرة على تعديل البرنامج بسهولة للعمل مع حالات مختلفة
Float	رقم عشري	رقم يحتوي على جزء عشري مثال: 3.14, 9.8
Function	دالة	مجموعة أوامر مسماة قابلة لإعادة الاستخدام مراراً
Generalization	تعميم	تطبيق حل لمشكلة واحدة على مشاكل مشابهة متعددة
Integer	رقم صحيح	رقم بدون جزء عشري مثال: 5, -3, 100
Linear Search	بحث خطي	$O(n)$ البحث من البداية واحداً تلو الآخر
Merge Sort	ترتيب الدمج	$O(n \log n)$ خوارزمية ترتيب فعالة ومستقرة
Optimization	تحسين	تعديل الخوارزمية لجعلها أسرع أو أدق أو أوفر للذاكرة
Parameter	معامل	متغير يُمرَّر إلى دالة لتخصيص سلوكها
Quick Sort	ترتيب سريع	$O(n \log n)$ خوارزمية ترتيب سريعة تعتمد على اختيار محور
Reusability	إعادة الاستخدام	استخدام نفس الكود في أماكن مختلفة دون إعادة كتابته
Return Value	قيمة الإرجاع	القيمة التي تعيدها الدالة عند انتهاء تنفيذها
Scope	نطاق المتغير	المنطقة في البرنامج التي يمكن فيها الوصول للمتغير
Sorting	ترتيب	تنظيم البيانات بترتيب معين (تصاعدي أو تنازلي)

Space Complexity	تعقيد مكاني	كمية الذاكرة التي تستخدمها الخوارزمية أثناء التشغيل
String	نص	"سلسلة من الأحرف محاطة بعلامات الاقتباس "مرحباً"
Time Complexity	تعقيد زمني	الوقت الذي تستغرقه الخوارزمية لحل المشكلة مع تزايد حجمها
Variable	متغير	صندوق رقمي يحفظ معلومات يمكن تغييرها أثناء تشغيل البرنامج

خاتمة

يهدف هذا المنهج إلى تطوير مهارات التفكير الحاسوبي المتقدمة لدى طلاب الصف الخامس الابتدائي. من خلال التركيز على المتغيرات والعمليات والتعميم والتفكير المنطقي، يتعلم الطلاب ليس فقط كيفية البرمجة، بل أيضاً كيفية التفكير بطريقة منهجية وتحليلية. هذه المهارات أساسية ليس فقط في البرمجة بل في جميع جوانب الحياة.

إعداد: فريق تطوير المناهج التعليمية | الإصدار 1.0 | مارس 2026